부록 · Docker 로 DB 설치

Docker MariaDB 설치 교본

이 문서에서 고친 곳

- 백업 명령을 고쳤습니다. -p 로 비밀번호를 묻게 하면 docker exec -i 에서는 입력을 제대로 받지 못하고, 받지 못하면 Access denied 와 함께 0바이트 백업 파일만 남습니다(실측). 컨테이너에 이미 있는 환경변수(compose 의 MARIADB_USER·MARIADB_PASSWORD)로 넘기면 비밀번호가 명령 기록에도 남지 않습니다.

Rocky Linux + Docker Compose · 초보자용

목표: MariaDB를 Docker로 설치하고, 설정파일 분리, 데이터 영구저장, devuser 관리자 계정, 외부 3306 접속, DBeaver 연동까지 한 번에 구성함.

1. 최종 구성

최종 디렉터리 구조는 다음과 같이 구성함.

```text
/home/devuser/docker/mariadb/
├── compose.yml       ← Docker Compose 설정
├── .env              ← DB명, 사용자, 비밀번호, 포트
├── config/
│   └── my.cnf        ← MariaDB 설정
├── init/
│   └── 01-init.sql   ← 최초 초기화 SQL
└── data/             ← 실제 DB 데이터 영구 저장
```

가장 중요한 폴더는 ~/docker/mariadb/data 임. 컨테이너를 삭제하거나 재생성해도 이 폴더를 삭제하지 않으면 데이터가 유지됨.

2. Docker 설치 여부 확인

```bash
docker --version
docker compose version
sudo systemctl status docker
```

Docker가 실행 중이 아니면 다음 명령으로 시작하고 부팅 시 자동 실행되도록 설정함.

```bash
sudo systemctl enable --now docker
```

3. 기존 MariaDB와 3306 포트 확인

```bash
rpm -qa | grep -Ei 'mariadb|MariaDB'
sudo ss -lntp | grep 3306
```

기존 MariaDB를 삭제할 계획이라면 필요한 데이터는 반드시 먼저 백업함. 3306 포트가 비어 있어야 Docker MariaDB가 기본 포트를 사용할 수 있음.

4. 작업 디렉터리 생성

```bash
mkdir -p ~/docker/mariadb/{data,config,init}
cd ~/docker/mariadb
pwd
ls -la
```

5. .env 환경설정 파일

```bash
nano .env
```

```env
MARIADB_ROOT_PASSWORD=본인이정한root비밀번호
MARIADB_DATABASE=wizdb
MARIADB_USER=devuser
MARIADB_PASSWORD=본인이정한devuser비밀번호
MARIADB_PORT=3306
```

```bash
chmod 600 .env
```

비밀번호는 실제 운영 시 충분히 길고 추측하기 어려운 값으로 설정함.

6. MariaDB 설정파일 my.cnf

```bash
nano config/my.cnf
```

```ini
[mariadb]
bind-address=0.0.0.0
port=3306
character-set-server=utf8mb4
collation-server=utf8mb4_unicode_ci
default-time-zone=+09:00
max_connections=200
slow_query_log=1
long_query_time=2

[client]
default-character-set=utf8mb4
```

bind-address=0.0.0.0 은 컨테이너가 외부 연결을 받을 수 있게 하는 설정임. 실제 접근 범위는 방화벽에서 내부망 등으로 제한하는 것이 안전함.

7. devuser 전체 권한 초기화

```bash
nano init/01-init.sql
```

```sql
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.*
TO 'devuser'@'%'
WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;
```

이 SQL은 빈 data 디렉터리에서 최초 초기화할 때 실행됨. devuser 계정에 모든 DB에 대한 전체 권한과 권한 부여 권한을 설정함.

8. compose.yml 전체 설정

```bash
nano compose.yml
```

```yaml
services:
  mariadb:
    image: mariadb:11.8
    container_name: wiz-mariadb
    restart: unless-stopped

    env_file:
      - .env

    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${MARIADB_ROOT_PASSWORD}
      MARIADB_DATABASE: ${MARIADB_DATABASE}
      MARIADB_USER: ${MARIADB_USER}
      MARIADB_PASSWORD: ${MARIADB_PASSWORD}

    ports:
      - "${MARIADB_PORT}:3306"

    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql:Z
      - ./config/my.cnf:/etc/mysql/conf.d/99-wiz.cnf:ro,Z
      - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro,Z

    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "mariadb-admin ping -h localhost -u root -p$$MARIADB_ROOT_PASSWORD --silent"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10

    networks:
      - db-network

networks:
  db-network:
    driver: bridge
```

Rocky Linux의 SELinux 환경을 고려하여 bind mount에 :Z 옵션을 사용함. YAML은 TAB이 아니라 공백으로 들여쓰기해야 함.

9. Compose 문법 검사 및 실행

```bash
docker compose config
docker compose up -d
docker ps
```

```bash
docker compose config 에 오류가 없을 때만 실행함. 최초 실행 시 MariaDB 이미지를 다운로드하므로 시간이 조금 걸릴 수 있음.
```

10. 로그 및 포트 확인

```bash
docker logs wiz-mariadb
sudo ss -lntp | grep 3306
```

정상이라면 0.0.0.0:3306 또는 [::]:3306 에 docker-proxy가 LISTEN 중인 것을 확인할 수 있음.

11. MariaDB 접속

devuser 계정으로 wizdb에 바로 접속하는 가장 중요한 명령임.

```bash
docker exec -it wiz-mariadb mariadb -u devuser -p wizdb
```

접속 후 기본 명령:

```sql
SHOW DATABASES;
SELECT DATABASE();
SHOW TABLES;
SELECT USER(), CURRENT_USER();
SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
exit;
```

12. users 예제 테이블

```sql
USE wizdb;

CREATE TABLE users (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE,
    phone VARCHAR(20),
    role VARCHAR(20) DEFAULT 'USER',
    enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
        ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```sql
INSERT INTO users
(username, password, name, email, phone, role)
VALUES
('hong', '1234', '홍길동', 'hong@test.com', '010-3333-4444', 'USER');
```

```sql
SHOW TABLES;
DESC users;
SELECT * FROM users;
SELECT * FROM users\G
```

MariaDB에서 SELECT 결과를 세로로 보고 싶으면 쿼리 끝에 \G 를 사용함. 실제 로그인 시스템에서는 평문 비밀번호를 저장하지 않고 BCrypt 등의 해시 방식을 사용함.

13. Rocky Linux 방화벽 - 내부망만 허용

3306을 인터넷 전체에 개방하기보다 내부망 192.168.0.0/24에서만 허용하는 구성을 권장함.

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --remove-port=3306/tcp

sudo firewall-cmd --permanent \
  --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.0/24" port port="3306" protocol="tcp" accept'

sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all
```

14. Windows에서 포트 테스트

Rocky Linux 서버 내부 IP가 SERVER_IP인 현재 환경에서는 Windows PowerShell에서 다음처럼 확인함.

```powershell
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 3306
```

TcpTestSucceeded : True 가 나오면 Windows에서 Rocky Linux의 Docker MariaDB 3306 포트까지 네트워크 연결이 성공한 것임.

15. DBeaver 연결

항목	값
DB 종류	MariaDB
Host	SERVER_IP
Port	3306
Database	wizdb
Username	devuser
Password	.env에서 설정한 비밀번호

```text
jdbc:mariadb://SERVER_IP:3306/wizdb
```

16. 자주 사용하는 Docker 관리 명령

목적	명령어
Compose 설정 검사	docker compose config
MariaDB 시작	docker compose up -d
실행 상태	docker ps
중지	docker compose stop
재시작	docker compose restart

목적	명령어
컨테이너 제거	docker compose down
로그	docker logs wiz-mariadb
실시간 로그	docker logs -f wiz-mariadb
DB 접속	docker exec -it wiz-mariadb mariadb -u devuser -p wizdb

> restart: unless-stopped 설정 때문에 Docker 서비스가 정상적으로 시작되면 서버 재부팅 후 컨테이너도 자동 재시작 yaml
> 됨.

17. 데이터 영구저장 원리

```text
Rocky Linux
/home/devuser/docker/mariadb/data
              │
              │ Bind Mount
              ▼
Docker 컨테이너
/var/lib/mysql
```

> docker compose down 으로 컨테이너를 제거해도 호스트의 data 폴더는 유지됨. 다시 docker compose up -d 하면 bash
> 기존 데이터 디렉터리를 사용함.

주의:

> ~/docker/mariadb/data 디렉터리는 DB 원본 데이터이므로 함부로 삭제하면 안 됨. text

18. 백업 기본

간단한 수동 백업은 mariadb-dump를 이용함. 비밀번호를 명령행에 직접 적는 방식은 shell history에 남을 수 있으므로 운영 자동화 시 별도 자격증명 파일 사용을 권장함.

```bash
docker exec wiz-mariadb sh -c \
  'exec mariadb-dump -u"$MARIADB_USER" -p"$MARIADB_PASSWORD" "$MARIADB_DATABASE"' > ~/wizdb_ba
ckup.sql
```

19. 초보자가 기억할 핵심 명령 7개

```bash
cd ~/docker/mariadb
docker compose config
docker compose up -d
docker ps
docker logs wiz-mariadb
docker exec -it wiz-mariadb mariadb -u devuser -p wizdb
docker compose down
```

20. 최종 점검표

점검 항목	정상 기준
Docker Compose	docker compose config 오류 없음
컨테이너	wiz-mariadb 실행 중
영구저장	~/docker/mariadb/data 사용
DB	wizdb 존재
사용자	devuser 존재
권한	devuser 전체 권한
외부 포트	3306 LISTEN
방화벽	192.168.0.0/24 → 3306 허용
Windows 테스트	TcpTestSucceeded : True
GUI 관리	DBeaver에서 연결 가능

끝 - Rocky Linux Docker MariaDB 초보자 설치·운영 교본

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.